2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Fonctions logarithmiques

Mathématiques · Analyse · Chapitre 5 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la définition de la fonction logarithme népérien et ses propriétés algébriques.
- Résoudre des équations et inéquations faisant intervenir $\ln$.
- Connaître les limites usuelles et étudier des fonctions comportant $\ln$.
- Dériver $\ln|u|$ et déterminer des primitives de la forme $\dfrac{u'}{u}$.
- Utiliser le logarithme de base a, en particulier le logarithme décimal.

Prérequis : primitives ; continuité, dérivation, fonction réciproque ; limites.

Plan du cours

1. Définition
2. Propriétés algébriques
3. Étude de la fonction $\ln$
4. Équations et inéquations
5. Limites usuelles
6. Dérivée de $\ln|u|$ et primitives de $\frac{u'}{u}$
7. Logarithme de base a
8. Exemple d'étude de fonction
9. Exercices résolus

1. Définition

Définition. La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est continue sur $]0,+\infty[$; elle y admet donc des primitives. La **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ qui s'annule en 1 :

$$\ln 1 = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall x > 0 :\ (\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

Conséquences immédiates : $\ln$ est dérivable, donc continue, sur $]0,+\infty[$; comme $\dfrac{1}{x} > 0$, elle est **strictement croissante**. D'où, pour $a, b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b \qquad \ln x > 0 \iff x > 1 \qquad \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$$

2. Propriétés algébriques

Théorème 1. Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Démonstration. Soit $g(x) = \ln(ax) - \ln x$ sur $]0,+\infty[$. $g'(x) = \dfrac{a}{ax} - \dfrac{1}{x} = 0$, donc g est constante : $g(x) = g(1) = \ln a$. Ainsi $\ln(ax) = \ln a + \ln x$; on prend $x = b$. □

Conséquences ($a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$) :

$$\ln \frac{1}{a} = -\ln a \qquad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \qquad \ln(a^n) = n \ln a \qquad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a \qquad \ln(a^r) = r \ln a$$

Exemples. $\ln 8 - \ln 2 = \ln 4 = 2 \ln 2$; $\ln \sqrt{e^3}$: voir plus loin ; $\ln 12 = \ln 4 + \ln 3 = 2 \ln 2 + \ln 3$.

3. Étude de la fonction $\ln$

Limites.

$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$

La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale.

Justification. $\ln(2^n) = n \ln 2 \to +\infty$ et $\ln$ est croissante, d'où la première limite. Pour la seconde, on pose $X = \frac{1}{x}$: $\ln x = -\ln X \to -\infty$ quand $x \to 0^+$. □

Le nombre e. $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: c'est une bijection. L'unique réel tel que $\ln e = 1$ est noté e ; $e \approx 2{,}718$. Pour tout $r \in \mathbb{Q}$: $\ln(e^r) = r$.

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln'(x) = \frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	1	↗	$+\infty$

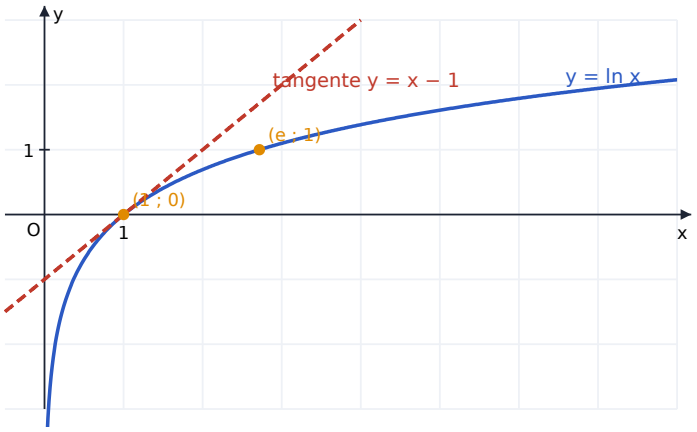


Fig. 1 · Courbe de $\ln$: concave ($\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$), sous sa tangente $y = x - 1$ en 1 ; branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.

4. Équations et inéquations

Méthode : déterminer d'abord le domaine où les expressions ont un sens, puis utiliser $\ln a = \ln b \iff a = b$ et $\ln a < \ln b \iff a < b$, et enfin vérifier l'appartenance au domaine.

Exemple 1. $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$. Domaine : $x > 1$. L'équation devient $\ln(x^2-1) = \ln 3 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. Seul $x = 2$ convient : $S = \{2\}$.

Exemple 2. $\ln(2x-1) \leq 0$. Domaine : $x > \frac{1}{2}$. $\ln(2x-1) \leq \ln 1 \iff 2x - 1 \leq 1 \iff x \leq 1$. $S = \left]\frac{1}{2}, 1\right]$.

Exemple 3. $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$. On pose $X = \ln x$: $X^2 - X - 2 = 0$, $X = 2$ ou $X = -1$. Donc $x = e^2$ ou $x = e^{-1}$.

5. Limites usuelles

Théorème 2.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0 \qquad \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$.

Idée. On montre d'abord $\ln x \leq \sqrt{x}$ pour $x \geq 1$ (étude de $x \mapsto \sqrt{x} - \ln x$), d'où $0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \to 0$. Pour $x \ln x$ en 0^+, on pose $X = \frac{1}{x}$. La limite en 1 est le nombre dérivé de $\ln$ en 1 : $\ln'(1) = 1$. □

Retenir : « x **l'emporte sur** $\ln x$ » en $+\infty$ et en 0^+.

Exemples. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x) = \lim x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+2x)}{x} = \lim 2 \cdot \dfrac{\ln(1+2x)}{2x} = 2$.

6. Dérivée de $\ln|u|$ et primitives de $\frac{u'}{u}$

Théorème 3. Si u est dérivable et ne s'annule pas sur un intervalle I, alors $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et

$$\big(\ln|u|\big)' = \frac{u'}{u}.$$

Par conséquent, les primitives de $\dfrac{u'}{u}$ sur I sont les fonctions $\ln|u| + k$. En particulier, $\ln|x|$ est une primitive de $\dfrac{1}{x}$ sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Exemples. $(\ln(x^2+1))' = \dfrac{2x}{x^2+1}$. Une primitive de $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ est $-\ln(\cos x)$. Une primitive de $\dfrac{1}{2x-3}$ sur $\left]\frac{3}{2}, +\infty\right[$ est $\dfrac{1}{2}\ln(2x-3)$.

7. Logarithme de base a

Définition. Soit $a > 0$, $a \neq 1$. La fonction **logarithme de base** a est définie sur $]0, +\infty[$ par $\log_a(x) = \dfrac{\ln x}{\ln a}$. On a $\log_a(a) = 1$ et $\log_a(a^r) = r$. $\log_e = \ln$.

$\log_a$ a les mêmes propriétés algébriques que $\ln$. Elle est croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$. Sa dérivée est $\dfrac{1}{x \ln a}$.

Logarithme décimal : $\log = \log_{10}$. $\log(10^n) = n$; $\log x = n \iff x = 10^n$. Utilisations : pH $= -\log[\mathrm{H_3O^+}]$, niveau sonore en décibels, magnitude des séismes.

8. Exemple d'étude de fonction

Étude de $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

$f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$: f décroît sur $]0, 1]$ et croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = 0$. Donc $f(x) \geq 0$, c'est-à-dire :

$$\forall x > 0 : \quad \ln x \leq x - 1$$

Limites : $\lim\limits_{0^+} f = +\infty$ (car $-\ln x \to +\infty$) ; en $+\infty$, $f(x) = x\left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} \to 1$ et $f(x) - x = -1 - \ln x \to -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Simplifications

$A = \ln\sqrt{e^3} - \ln\dfrac{1}{e} = \dfrac{3}{2} + 1 = \dfrac{5}{2}$. $B = \ln(\sqrt{2}+1) + \ln(\sqrt{2}-1) = \ln\big((\sqrt{2})^2 - 1\big) = \ln 1 = 0$.

Exercice résolu 2 · Inéquation

$\ln(x+3) \geq \ln(1-x) + \ln 2$ sur $]-3,1[$: $x+3 \geq 2(1-x) \iff 3x \geq -1 \iff x \geq -\dfrac{1}{3}$. $S = \left[-\dfrac{1}{3}, 1\right[$.

Exercice résolu 3 · Dérivée et primitive

$g(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ sur $]1,+\infty[$: $g(x) = \ln(x-1) - \ln(x+1)$, $g'(x) = \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{2}{x^2-1}$.

Primitive de $\dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0,+\infty[$: forme $u'u$ avec $u = \ln x$, d'où $\dfrac{(\ln x)^2}{2}$.

À retenir

- $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; strictement croissante sur $]0,+\infty[$.
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln a^r = r \ln a$.
- $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$, $\lim_{0^+} \ln = -\infty$; $\frac{\ln x}{x} \to 0$, $x \ln x \to 0$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.
- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + k$.
- $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$; $\log x = n \iff x = 10^n$.